huangxin@ml:~$

黄鑫

求职意向：多模态理解 / 推荐算法工程师

2028 届硕士 · 大连交通大学

电话 18767752677　　邮箱 1366887360@qq.com　　微信 hx1366887360

GitHub github.com/H-X1n　　主页 h-x1n.github.io



education · 教育经历

大连交通大学 · 交通信息工程及控制 · 硕士 2025.09 – 至今

大连交通大学 · 电子信息工程 · 学士 2021.09 – 2025.06

experience · 实习经历

百度在线网络技术有限公司 · 算法实习生

2026.07 – 2026.11（预计）

移动生态事业群组 / 原生及电商技术部 / 电商商业算法组 · 智能投放

视频优选模型 v1：端到端多模态 CTR 排序

背景 面向广告视频素材优选，融合视频、音频与文本预估点击表现，为投放素材筛选提供排序依据。

方案 基于 gemma-4-E4B-it 构建端到端 CTR 排序模型，冻结视觉编码器，通过 LLM LoRA 与视觉 / 音频投影层微调学习内容表征，接入评分头完成排序；使用曝光数 1 万以上的视频训练。

结果 离线 AUC `0.674 → 0.725`；线上 20% 流量 A/B（4 天），DID 口径：点击量 `+1.83%`、转化量 `+2.53%`、GMV `+2.25%`。分场景发现信息流负向、直播正向，结合约 15:85 的流量分布复盘，推动 v2 两阶段架构与场景特征建模。

视频优选模型 v2：多模态表征 + TREAD 多任务推荐（两阶段）

背景 针对 v1 不同投放场景效果分化的问题，联合预估点击率（CTR）、曝光转化率（CTCVR）和 5 秒播放率（Play5），支持多目标视频优选。

方案 构建“多模态表征学习 + 多任务推荐”两阶段模型：第一阶段采用 Listwise 训练内容表征；第二阶段通过 TREAD（DCN + 单层自注意力）融合 21 层内容表示、商品特征（含 productid）与投放场景 transtype（80/90），按曝光粒度 BCE 联合训练三个任务，线上加权打分。

结果 业务评测集 CTR AUC `0.743 → 0.765`，CTCVR / Play5 AUC 达 0.742 / 0.778。线上 20% 流量 A/B（5 天），经实验前差异校正（DID）：点击量 `+10.14%`、转化量 `+15.90%`、GMV `+15.61%`。

长视频语义切片与多模态向量表征

背景 7–8 分钟拼接广告视频的帧序列与 ASR 文本超出模型上下文，需要在有限输入预算内提取商品相关信息。

方案 **视频切片：**先用 ASR 提取语音文本，再调用大模型识别语义边界并据此分割视频；用 Qwen3-VL-Embedding-8B 逐段编码，对同一视频的片段向量取平均。**表征训练：**参考 MOON Embedding，构建同商品正样本、跨商品负样本及同类目难负样本，以 InfoNCE + MRL 微调，支持 64–4096 维输出。

结果 4096 维 Recall@1 从 95.28% 提升至 96.67%（`+1.39 个百分点`），64 维从 93.90% 提升至 95.86%（`+1.96 个百分点`）；产出视频向量供推荐与出价模型使用。

咪咕视讯科技有限公司 · AI 算法工程师实习生

2026.01 – 2026.07

研发中心 · 足球直播多模态 AI：流式视频理解、AI 解说、球员检测与比赛 UI 识别

OnlineSoccer：流式足球视频理解与视觉 Token 压缩

背景 面向足球直播的视频理解与历史事件问答，缓解长时间画面累积带来的视觉 Token 开销和上下文限制。

方案 基于 Qwen2.5-VL-7B 实现 Mamba-3 + SwiGLU 因果时序投影器，持续压缩视频表示；构建覆盖 422 场比赛、3.2 万+ 固定 QA 的流式数据集，设置三级记忆延迟；采用“视觉语言对齐 → 通用 SFT → 足球领域适配 → 全场流式 QA”课程训练，冻结视觉编码器，训练投影器与 LLM LoRA。

结果 在论文视频描述评测中，每 32 帧视觉 Token `1,792 → 56（压缩 32×）`，CIDEr `34.62 → 37.54`；相关研究投稿 CSCWD 2027。

世界杯直播 AI 解说员

背景 面向足球直播，结合球员身份与背景知识生成专业、激情、幽默等不同风格的解说。

方案 采集球员图像、生涯资料与解说字幕，构建百万字级多风格语料；结合目标检测与 InsightFace 识别球员，以 BGE-M3 检索、BGE-Reranker 重排的两阶段 RAG 补充背景知识；构建偏好数据，对 Qwen3.5-4B 进行 DPO 风格对齐。

结果 完成球员身份识别、背景知识检索与多风格解说生成链路，并通过 SGLang 部署推理服务。

球员检测与比赛 UI 识别

基于 YOLO 数据增强与迁移学习优化密集人群、远距离及运动模糊场景的球员检测；使用 PaddleOCR 识别比分与队名，针对复杂背景、字体变形和遮挡进行优化，实现赛事基础数据自动采集。

projects · 项目经历

长程中文购物 Agent 后训练：SFT、GRPO 与 OPD　个人项目

背景　面向模拟商城中的多轮搜索、比较与下单任务，提升 Qwen3.5-2B 在品类、预算和商品属性约束下的任务完成能力。

方案　使用 DeepSeek-V4.1-Flash 采集 2,498 条交互轨迹，经终局校验筛选 1,000 条用于 LoRA SFT，仅监督助手动作 Token；基于 veRL 实现 AgentLoop 与工具适配层，开展多轮在线 GRPO，以品类 / 预算为硬约束、商品属性匹配为规则奖励。再用同一配方训练 Qwen3.8-27B 作教师，对 2B 学生做 Token 级 On-Policy Distillation（OPD），以学生与教师的逐 Token 对数概率差作为优势；另以 GRPO 与 OPD 联合训练作对照。

结果　200 题测试集严格任务成功率：基座 1.0% → SFT 69.0%；SFT+GRPO 70.5%（不显著），SFT+OPD **79.5%**（较 SFT +10.5 个百分点，p = 0.0001），SFT+GRPO+OPD 80.0%；OPD 将买错由 11 题降到 0。

publications · 学术论文　第一作者论文 5 篇：4 篇在投，1 篇改投中

TREAD: Inspectable Task-Query Reading of Frozen Multimodal Layer Representations for Advertising Response Prediction

WWW 2027 在投 · **CCF-A** · 第一作者

概要　研究如何根据广告视频和商品信息，预测用户是否点击、购买及持续观看。让三个预测任务分别读取多模态模型不同层的信息，查看各自关注哪些层；再删去低关注度的信息，减少计算开销，无需重新训练。

结果　保留 11/21 个内容 Token，各任务 AUC 相对变化 < 0.1%，自注意力 FLOPs **-41%**，延迟 1.96 → 1.59 ms；商品字段全部置为 UNK 时，CTR / CTCVR AUC 相对下降 **1.3% / 2.8%**，无内容模型分别下降 17.8% / 18.4%。

OnlineSoccer: Compact Video Captioning with a Causal Spatiotemporal Projector

CSCWD 2027 在投 · CCF-C · 第一作者

概要　让模型用更少的计算资源为足球视频生成解说描述。设计在线视频压缩模块，先汇总连续画面中的动作信息，再压缩为更短的输入；使用时可调节压缩程度，无需重新训练模型。

结果　112 个 Token 时 CIDEr 37.36，较稠密基线相对 **+7.91%**；56 个 Token 时 CIDEr 37.54，较同等 Token 预算的池化基线相对 **+19.55%**。

Ranking Within Fixed Source Allocations: Controlled Mathematical Instruction Selection

CSCWD 2027 在投 · CCF-C · 第一作者

概要　研究给大模型挑选数学训练题时，“按评分选题”是否比随机选题更有效。固定每道原题选用的解答数量，并保持训练数据量与训练步数一致，单独检验筛选方法的作用。

结果　在 22.4 万条 MetaMathQA、Qwen2.5-1.5B 上，LESS 排序的答案精确匹配率（EM）**78.429% → 79.731%**；稳健性分析中增益方向保持一致。

Beyond Shot and Group Counts: Support Allocation in Low-Shot Landmark Gesture Classification

FG 2027 在投 · CCF-C · 第一作者

概要　研究只有 5 个示例时，怎样从不同采集组分配示例，才能让模型更好地识别手势。保持样本总数和每条样本被选中的机会相同，比较“4+1”“3+2”等 7 种分配方式。

结果　分配由 4+1 改为 3+2，Ridge 召回率在坐标 / 混合特征下分别提升 **1.93 / 1.73 个百分点**，表明小样本评测需控制支持样本的组间分配。

ARRT-DETR: Attention-Residual RT-DETR for Small-Object Detection

改投中 · 第一作者

概要　帮助模型识别航拍画面中尺寸小、分布密集的目标。改进 RT-DETR 各层之间的信息传递，让后续层按需利用前面各层的定位线索，并设计计算更省的版本，兼顾检测精度与效率。

结果　VisDrone2019 上 mAP50 / mAP50-95 达 47.9% / 29.6%，较 RT-DETR-L 提升 **7.2 / 5.2 个百分点**，参数量与 GFLOPs 均更低。

awards · 竞赛获奖

Kaggle 银牌 · Deep Past Challenge（低资源古语言机器翻译）　2026.04

全量微调 ByT5 字符级翻译模型，用 MBR 解码对候选译文重排序。

阿里云天池 Data+AI 工程师全球大奖赛（高校赛道）· 64 / 1028（Top 6.2%）　2026.02

基于 PAI-LangStudio 搭建 ReAct Research Agent，接入 Exa 与智谱联网搜索 MCP 工具。

skills · 专业技能

多模态 / 大模型	Qwen2.5-VL / Qwen3-VL / Qwen3.5、Gemma 4、Mamba-3；LoRA / QLoRA、SFT、DPO、GRPO
推荐 / 检索	DCN、多任务 CTR 预估、Listwise 排序、对比学习（InfoNCE / MRL）、BGE-M3 / Reranker、RAG
视觉	YOLO、DETR、InsightFace、OpenCV、PaddleOCR
工程	PyTorch、Transformers、FSDP / DeepSpeed、veRL、vLLM / SGLang、Ray / Spark、Git / Linux